Validatore DCAT-AP_IT
Manuale d'uso e di interpretazione dei risultati

Controllo dei metadati dei cataloghi di dati aperti per dati.gov.it

BOZZA

Versione 1.1 - Bozza

22 ottobre 2026


Il documento è soggetto alla licenza “Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)”

Validatore DCAT-AP_IT – Manuale d'uso e di interpretazione dei risultati

Versione 1.1

Bozza in attesa di approvazione

Controllo dei metadati dei cataloghi di dati aperti secondo DCAT-AP 3.0.0, DCAT-AP_IT, vocabolari controllati, dati di elevato valore e indicazioni operative per l'harvesting su dati.gov.it.

Emesso da: Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)

Riferimenti: il presente manuale descrive il validatore dei cataloghi DCAT-AP_IT disponibile su https://www.dati.gov.it/sviluppatori/validatoreshacl; il codice sorgente è pubblicato su https://github.com/AgID/ckan-docker-ita.

Manuale d'uso

Autore del documento:	Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) – redazione di dati.gov.it.
Riferimenti del documento:	- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 sulle serie di dati di elevato valore. - Direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. - D.Lgs. 07/03/2005 n.82 - Codice dell'Amministrazione Digitale. - D.Lgs. 24/01/2006 n.36 e s.m.i. - Riutilizzo dei documenti nel settore pubblico. - Linee guida recanti regole tecniche per l'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (AgID). - Linee guida per i cataloghi dati DCAT-AP_IT (AgID). - Guida operativa sulle serie di dati di elevato valore (AgID). - DCAT-AP 3.0.0 e DCAT-AP HVD (SEMIC, Commissione europea). - Shapes Constraint Language - SHACL (W3C).
Stato:	Bozza in attesa di approvazione (versione 1.1 del 22 ottobre 2026).
Scopo:	Descrive l'uso del validatore DCAT-AP_IT pubblicato su dati.gov.it e spiega come interpretare e correggere le segnalazioni prodotte sui cataloghi di dati aperti.
Campo di applicazione:	Si applica ai cataloghi di dati aperti delle pubbliche amministrazioni raccolti (harvesting) dal catalogo nazionale dati.gov.it e, da lì, dal portale europeo data.europa.eu.

Indice

1. Introduzione.....6
1.1 A cosa serve il validatore.....6
1.2 A chi è rivolto.....6
1.3 Dove si trova.....6
1.4 Riservatezza: cosa resta nel browser.....6
2. Concetti di base.....7
2.1 Catalogo, dataset e distribuzione.....7
2.2 Regole e profili.....7
2.3 Gravità delle segnalazioni.....7
2.4 Quando un catalogo è «Conforme».....8
3. L'interfaccia.....9
4. Caricare il catalogo.....11
4.1 Scheda File.....11
4.2 Scheda Incolla.....11
4.3 Scheda CKAN.....12
4.4 Scheda URL.....14
4.5 Sintassi.....15
4.6 Limiti.....15
5. Scegliere i profili e avviare la validazione.....16
5.1 Profili.....16
5.2 Avvio e attesa.....17
5.3 Prima dell'harvesting.....17
6. Leggere i risultati.....19
6.1 Esito.....19
6.2 Riepilogo per profilo.....20
6.3 Filtri e ricerca.....21
6.4 Le segnalazioni.....22
6.5 Un catalogo conforme.....22
7. Interpretare e correggere le segnalazioni.....24
7.1 Profilo EDP (data.europa.eu).....24
7.2 Profilo DCAT-AP_IT.....24
7.3 Profilo Vocabolari.....25
7.4 Profilo HVD.....26
7.5 Indicazioni AgID.....26
8. Scaricare i report.....30
8.1 Report CSV.....30
8.2 Report JSON.....30
9. Messaggi di errore.....31
10. Limiti e avvertenze.....32
11. Domande frequenti.....33
Appendice A – Elenco dei messaggi.....34
A.1 DCAT-AP_IT.....34
A.2 Vocabolari.....35
A.3 HVD.....35
A.4 Indicazioni AgID.....35
Appendice B – Uso da riga di comando.....37
Appendice C – Riferimenti.....38

1. Introduzione

1.1 A cosa serve il validatore

Il validatore controlla la qualità dei metadati di un catalogo di dati aperti prima che venga raccolto (harvesting) dal catalogo nazionale dati.gov.it e, da lì, dal portale europeo data.europa.eu. Riceve un catalogo in formato RDF, per esempio il file `catalog.ttl` esposto da un portale CKAN, e lo confronta con più insiemi di regole, chiamati **profili**.

Il risultato è un elenco di segnalazioni raggruppate per regola, ciascuna con le risorse coinvolte (cataloghi, dataset, distribuzioni) e il valore che non va. Lo scopo è permettere a chi pubblica i dati di individuare e correggere i problemi alla fonte, nel proprio portale, invece di scoprirli dopo l'harvesting nei report di qualità.

1.2 A chi è rivolto

- **Referenti open data e redazioni** delle pubbliche amministrazioni, che pubblicano dataset su un proprio portale o su un portale regionale.
- **Fornitori e gestori tecnici** dei portali (CKAN, Drupal DKAN, soluzioni proprietarie) che generano il catalogo RDF.
- **Redazione di dati.gov.it**, per verificare un catalogo prima di attivarne l'harvesting o per spiegare a un ente cosa correggere.

Per l'uso non serve conoscere SHACL: il manuale spiega come leggere ogni tipo di segnalazione e come correggerla. Alcune nozioni di base su DCAT-AP_IT aiutano a interpretare i nomi delle proprietà (per esempio `dct:rightsHolder` per il titolare del dataset).

1.3 Dove si trova

Il validatore è pubblicato nella sezione Sviluppatori di dati.gov.it: https://www.dati.gov.it/sviluppatori/validatoreshacl. È una pagina web autonoma: non richiede registrazione né installazione e funziona con le versioni recenti dei browser più diffusi (Chrome, Edge, Firefox, Safari 16 o successivo), anche da tablet e smartphone.

1.4 Riservatezza: cosa resta nel browser

Tutta la validazione avviene nel browser dell'utente. Il catalogo caricato o incollato **non viene inviato a nessun server** e nulla viene salvato. Le uniche richieste di rete che la pagina può fare sono:

- il download del catalogo, solo se si usano le schede **CKAN** o **URL** (la richiesta va direttamente al portale indicato, senza cookie e senza indicare la pagina di provenienza);
- la verifica dei **codici IPA** dei titolari su IndicePA, solo con il profilo «Indicazioni AgID»: a IndicePA si inviano esclusivamente i codici, non il catalogo;
- il caricamento dei caratteri tipografici della pagina da Google Fonts.

> **Nota.** Il validatore è uno strumento di supporto. Il suo esito non costituisce una certificazione: la valutazione ufficiale della qualità dei metadati resta quella del Metadata Quality Assessment (MQA) di data.europa.eu e delle verifiche della redazione di dati.gov.it.

2. Concetti di base

2.1 Catalogo, dataset e distribuzione

Un catalogo DCAT-AP_IT descrive in modo strutturato i dati pubblicati da un ente. I tre livelli principali sono:

Elemento	Che cosa rappresenta
Catalogo (`dcat:Catalog`)	Il portale o la raccolta di dati, con titolo, editore, lingua, data di modifica. Un catalogo può contenere sottocataloghi (`dct:hasPart`), per esempio i portali comunali raccolti da un portale regionale.
Dataset (`dcat:Dataset`)	Un insieme di dati: titolo, descrizione, tema, titolare (`dct:rightsHolder`), frequenza di aggiornamento, punto di contatto, identificativo.
Distribuzione (`dcat:Distribution`)	Una forma concreta in cui il dataset è scaricabile o consultabile: un file CSV, un servizio API, con formato, media type, licenza e URL di accesso.
Soggetto (`dcatapit:Agent`)	Un'organizzazione citata come editore o titolare, identificata dal codice IPA (`dct:identifier`) e dal nome (`foaf:name`).

2.2 Regole e profili

Le regole sono scritte in SHACL, il linguaggio standard del W3C per descrivere i vincoli che un grafo RDF deve rispettare. Il validatore raggruppa le regole in **profili**, ognuno con una fonte precisa:

Profilo	Che cosa controlla	Fonte
EDP · DCAT-AP 3.0.0 L1	Le stesse regole usate da data.europa.eu per validare i metadati harvestati (report DQV).	Shape piveau, DCAT-AP 3.0.0 livello 1
EDP · raccomandate	Proprietà raccomandate da DCAT-AP (livello 2). Disattivato per impostazione predefinita.	Shape piveau, DCAT-AP 3.0.0
DCAT-AP_IT	Proprietà obbligatorie e raccomandate del profilo italiano: titolare, frequenza, identificativo, soggetti, punto di contatto, licenza, classi `dcatapit`.	Linee guida AgID per i cataloghi dati
Vocabolari	Che temi, frequenze, lingue, formati, media type, diritti di accesso, legislazione e categorie HVD siano presi dai vocabolari controllati.	Authority table EU, registro IANA, API di data.europa.eu
HVD	Requisiti dei dati di elevato valore, solo sulle risorse che si dichiarano tali.	Reg. di esecuzione UE 2023/138, Guida operativa AgID HVD, DCAT-AP HVD 2.2.0
Indicazioni AgID	Criteri operativi per un harvesting pulito su dati.gov.it: formato degli identificativi, codice IPA su IndicePA, email del catalogo non PEC.	Indicazioni operative AgID (non regole DCAT)

2.3 Gravità delle segnalazioni

Ogni segnalazione ha una gravità, riconoscibile dal colore dell'etichetta:

Etichetta	Colore	Significato
Violazione	Rosso	Una regola obbligatoria non è rispettata. Il catalogo risulta «Non conforme» finché le violazioni non sono corrette. Sono gli errori che data.europa.eu segnala nel report di validazione o che rendono il dato non conforme a DCAT-AP_IT.
Avviso	Giallo	Una proprietà raccomandata manca o un valore è fuori da un vocabolario non vincolante. Non cambia l'esito, ma migliora la qualità e il punteggio MQA. Gli avvisi sono nascosti per impostazione predefinita.
Indicazione	Viola	Un'indicazione operativa AgID per l'harvesting su dati.gov.it. Non è una regola DCAT e non cambia l'esito, ma segnala problemi che rendono difficile riconoscere l'ente o contattarlo.
Avviso atteso	Blu	Un avviso noto, che compare anche con dati corretti perché la regola europea non è ancora allineata ai vocabolari in uso (vedi 7.1). Si può ignorare.

2.4 Quando un catalogo è «Conforme»

Il catalogo è **Conforme** quando non c'è nessuna violazione nei profili selezionati. Avvisi e indicazioni possono essere presenti anche in un catalogo conforme. L'esito dipende dai profili scelti: lo stesso file può essere conforme al solo profilo EDP e non conforme a DCAT-AP_IT.

3. L'interfaccia

All'apertura la pagina carica un piccolo catalogo di esempio, con errori inseriti di proposito, e lo valida: così si vede subito come appaiono i risultati. Per validare il proprio catalogo basta sceglierne uno nuovo.

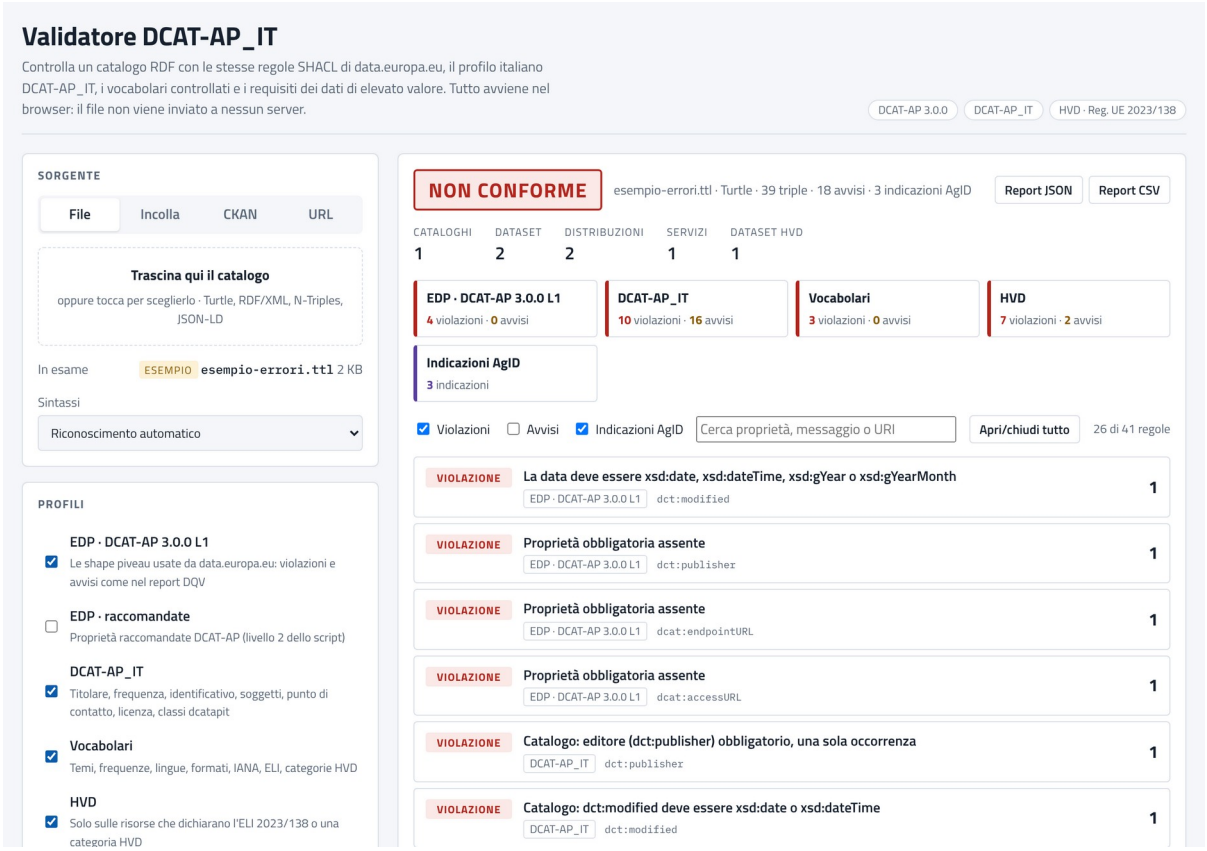


Figura 1 – *La pagina all'apertura, con il catalogo di esempio già validato*

La pagina è divisa in due colonne:

- **a sinistra** il pannello **Sorgente**, da cui si carica il catalogo, e il pannello **Profili**, con le regole da applicare, il pulsante «Valida» e il riquadro «Prima dell'harvesting»;
- **a destra** il pannello dei **risultati**: esito, conteggi, riepilogo per profilo, filtri e l'elenco delle segnalazioni.

Su schermi stretti (smartphone, tablet in verticale) le due colonne si dispongono una sotto l'altra: prima la sorgente e i profili, poi i risultati.

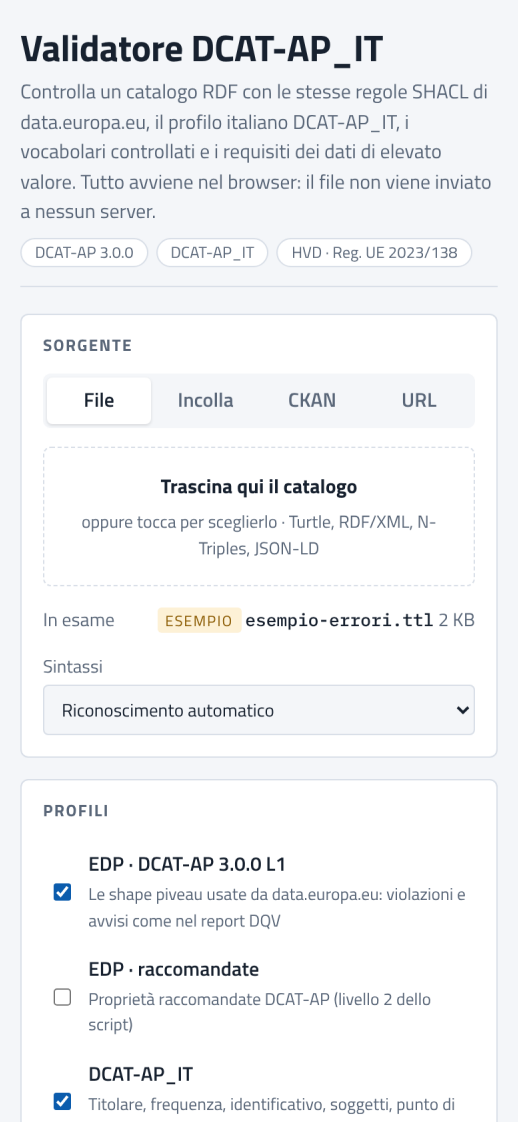


***Figura 2** – La pagina su smartphone*

4. Caricare il catalogo

Il pannello **Sorgente** offre quattro modi per fornire il catalogo, uno per scheda. In basso il riquadro «In esame» indica sempre quale contenuto verrà validato e la sua dimensione; l'etichetta gialla «esempio» compare quando è ancora caricato il catalogo dimostrativo.

4.1 Scheda File

Si trascina il file nel riquadro tratteggiato oppure si fa clic per sceglierlo dal computer. Sono accettati Turtle (`.ttl`, `.n3`), RDF/XML (`.rdf`, `.xml`, `.owl`), N-Triples (`.nt`) e JSON-LD (`.jsonld`, `.json`). La validazione parte da sola appena il file è letto. È il modo più affidabile: funziona sempre, anche quando il portale non permette la lettura da altre pagine.



Figura 3 – *Scheda File*

4.2 Scheda Incolla

Si incolla il testo RDF nel riquadro e si preme **Valida**. È comodo per controllare un singolo dataset o una correzione prima di pubblicarla.

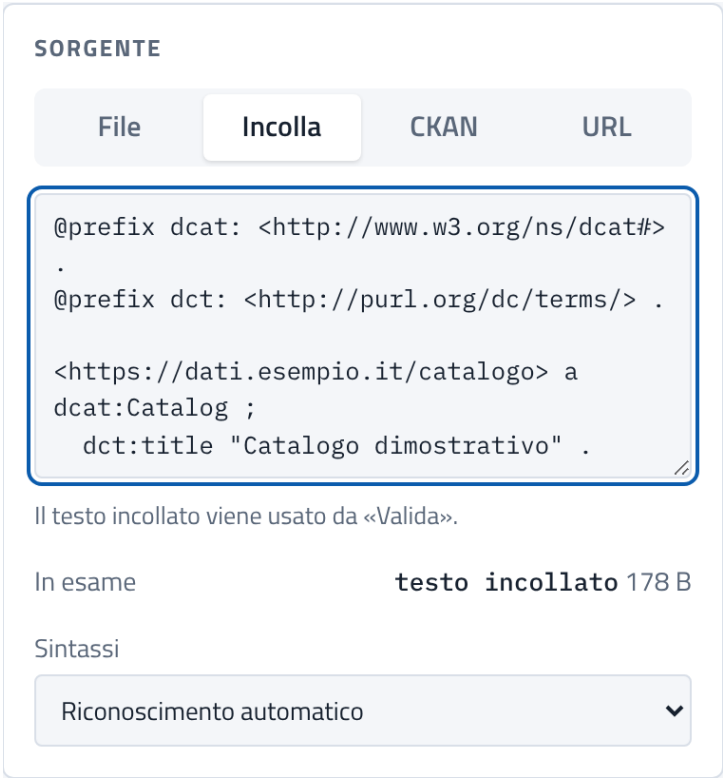


***Figura 4** – Scheda Incolla*

4.3 Scheda CKAN

Per i portali CKAN con l'estensione DCAT, il validatore costruisce da solo l'indirizzo del catalogo. Si indicano:

- **Indirizzo base del portale**, per esempio `https://dati.comune.example.it/opendata`;
- **Pagina**: il catalogo è diviso in pagine, di norma da 100 dataset; si indica la pagina da validare;
- **Tutte le pagine del catalogo**: se la casella è spuntata il campo Pagina viene ignorato e il validatore scarica e valida le pagine una dopo l'altra, fino all'ultima dichiarata dal catalogo, come fa data.europa.eu;
- **Formato**: Turtle, RDF/XML o JSON-LD;
- facoltativi, **Nome del dataset** (per controllarne uno solo) oppure un **Filtro Solr**, per esempio `organization:comune-di-esempio` per i dataset di una sola organizzazione; se si indica il nome, il filtro viene ignorato.

Sotto i campi compare l'indirizzo che verrà scaricato; «Scarica e valida» lo scarica e avvia la validazione.

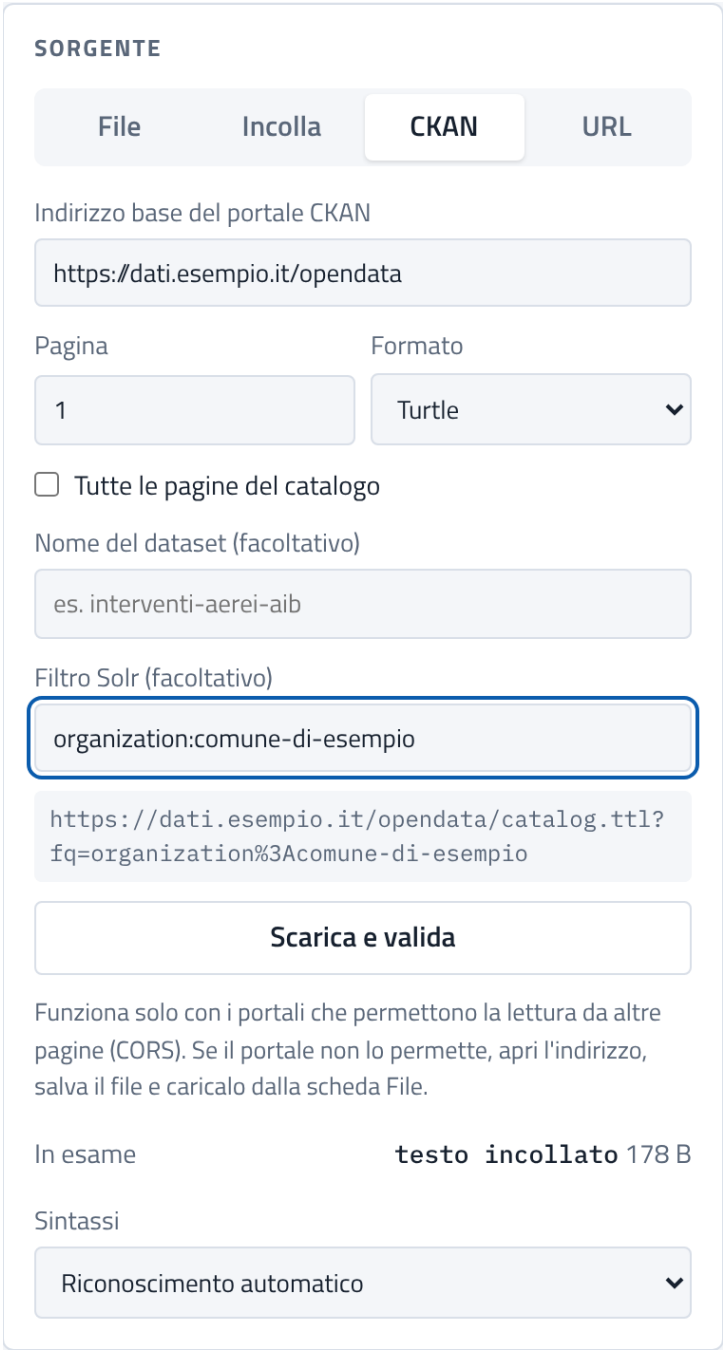


***Figura 5** – Scheda CKAN con un filtro per organizzazione*

Validare tutto il catalogo

Con «Tutte le pagine del catalogo» in cima ai risultati compare l'avanzamento («Pagina 3 di 12: valido…») con il pulsante **Interrompi**: la validazione si ferma dopo la pagina in corso e il report riguarda le pagine già validate. Al termine c'è un unico report per l'intero catalogo. Le segnalazioni identiche che si ripetono in ogni pagina, come quelle sul catalogo radice o sul suo editore, sono contate una volta sola, e il messaggio di stato indica quante ne sono state unite. Il report JSON riporta le pagine validate, l'ultima pagina e le eventuali interruzioni.



***Figura 6** – Scheda CKAN con «Tutte le pagine del catalogo»*

4.4 Scheda URL

Si indica l'indirizzo completo di un file RDF, per esempio il `catalog.ttl` di un portale non CKAN, e si preme «Scarica e valida». Sono ammessi solo indirizzi `http://` e `https://`.

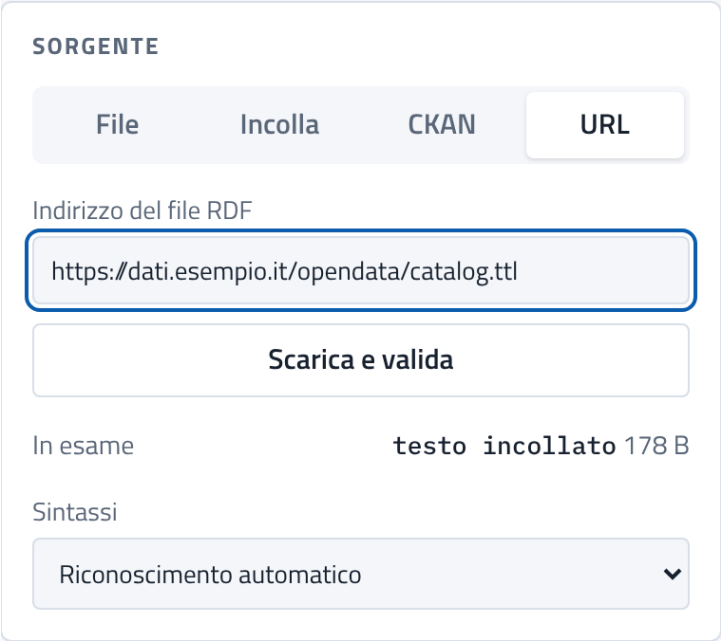


***Figura 7** – Scheda URL*

> **Attenzione: CORS.** Le schede CKAN e URL funzionano solo se il server del catalogo permette ai browser di leggerlo da altre pagine (intestazione `Access-Control-Allow-Origin`). Se non lo permette compare il messaggio «Il browser non può leggere questo indirizzo» (vedi capitolo 9): in quel caso si apre l'indirizzo, si salva il file e lo si carica dalla scheda File. Per i portali CKAN l'apertura si configura con `ckan.cors.origin_allow_all = true` oppure con l'elenco `ckan.cors.origin_whitelist`.

4.5 Sintassi

Il campo **Sintassi** è impostato su «Riconoscimento automatico»: il formato viene dedotto dall'estensione del file o dalle prime righe del contenuto. L'estensione ha la precedenza sul contenuto: se il riconoscimento sbaglia, per esempio con un file JSON-LD salvato con estensione `.ttl`, si sceglie la sintassi a mano.

4.6 Limiti

- Dimensione massima **100 MB** per file e download (per il testo incollato il limite è di 100 milioni di caratteri). Il limite vale per ogni pagina: per i portali CKAN si usa «Tutte le pagine del catalogo», per gli altri si valida una pagina alla volta (`?page=N`) o un sottoinsieme (`fq=organization:...`).
- Il download da URL deve concludersi entro **2 minuti**, altrimenti viene interrotto.
- Nei file JSON-LD il contesto (`@context`) deve essere scritto nel file: i contesti indicati con un indirizzo remoto non vengono scaricati, per sicurezza. Il JSON-LD prodotto da CKAN ha già il contesto nel file.

5. Scegliere i profili e avviare la validazione

5.1 Profili

Nel pannello **Profili** si selezionano gli insiemi di regole da applicare. Sono attivi per impostazione predefinita tutti tranne «EDP · raccomandate», che riguarda le proprietà solo raccomandate da DCAT-AP e produce molti avvisi.



***Figura 8** – Pannello Profili, pulsante Valida e riquadro «Prima dell'harvesting»*

Indicazioni pratiche:

- per sapere come il catalogo verrà giudicato da data.europa.eu basta il profilo **EDP · DCAT-AP 3.0.0 L1**;
- per l'harvesting su dati.gov.it conviene tenere attivi **DCAT-AP_IT**, **Vocabolari** e **Indicazioni AgID**;
- il profilo **HVD** si applica solo ai dataset che dichiarano la legislazione `http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj` o una categoria HVD, alle loro distribuzioni e ai servizi che li servono; se nel catalogo non ce ne sono, il riepilogo indica «nessuna risorsa HVD».

5.2 Avvio e attesa

Con il pulsante **Valida** si avvia il controllo sul contenuto della scheda aperta; con le schede File, CKAN e URL la validazione parte anche da sola dopo il caricamento. Durante il download e l'elaborazione i pulsanti mostrano «Attendi…», l'esito precedente viene attenuato e in cima ai risultati compare la fase in corso. La durata va da pochi secondi in su, a seconda delle dimensioni del catalogo, del dispositivo e, con il profilo «Indicazioni AgID», della risposta di IndicePA.

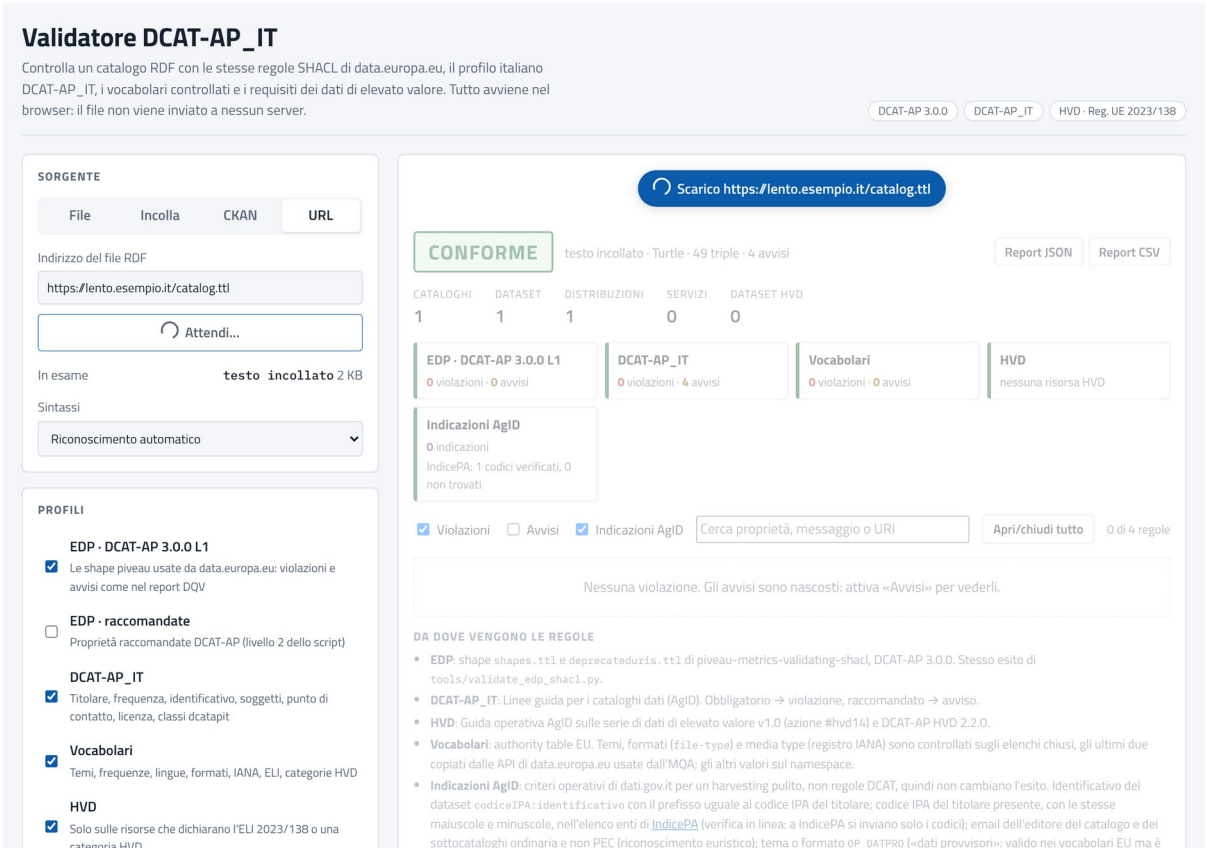


***Figura 9** – Durante il download e la validazione*

5.3 Prima dell'harvesting

Il riquadro viola sotto il pulsante ricorda un controllo che il validatore non può fare dal browser:

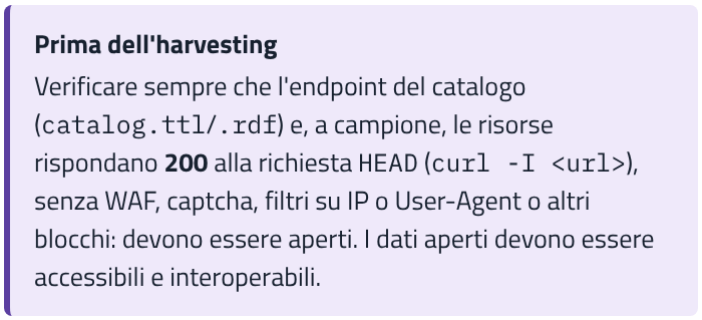


Figura 10 – *Il promemoria sui controlli di accessibilità*

Prima di chiedere l'harvesting va verificato che l'indirizzo del catalogo e, a campione, le risorse rispondano con codice **200** a una richiesta `HEAD`, per esempio con il comando `curl -I https://portale.example.it/catalog.ttl`. Non devono esserci WAF, captcha, filtri su indirizzo IP o User-Agent o altri blocchi: un catalogo che risponde 403 all'harvester non viene raccolto, anche se nel browser si apre senza problemi. I dati aperti devono essere accessibili e interoperabili.

6. Leggere i risultati

Gli esempi di questo capitolo e del successivo si riferiscono a un catalogo dimostrativo con dati fittizi, diverso da quello caricato all'apertura della pagina: quattro dataset, uno corretto e tre con errori tipici.

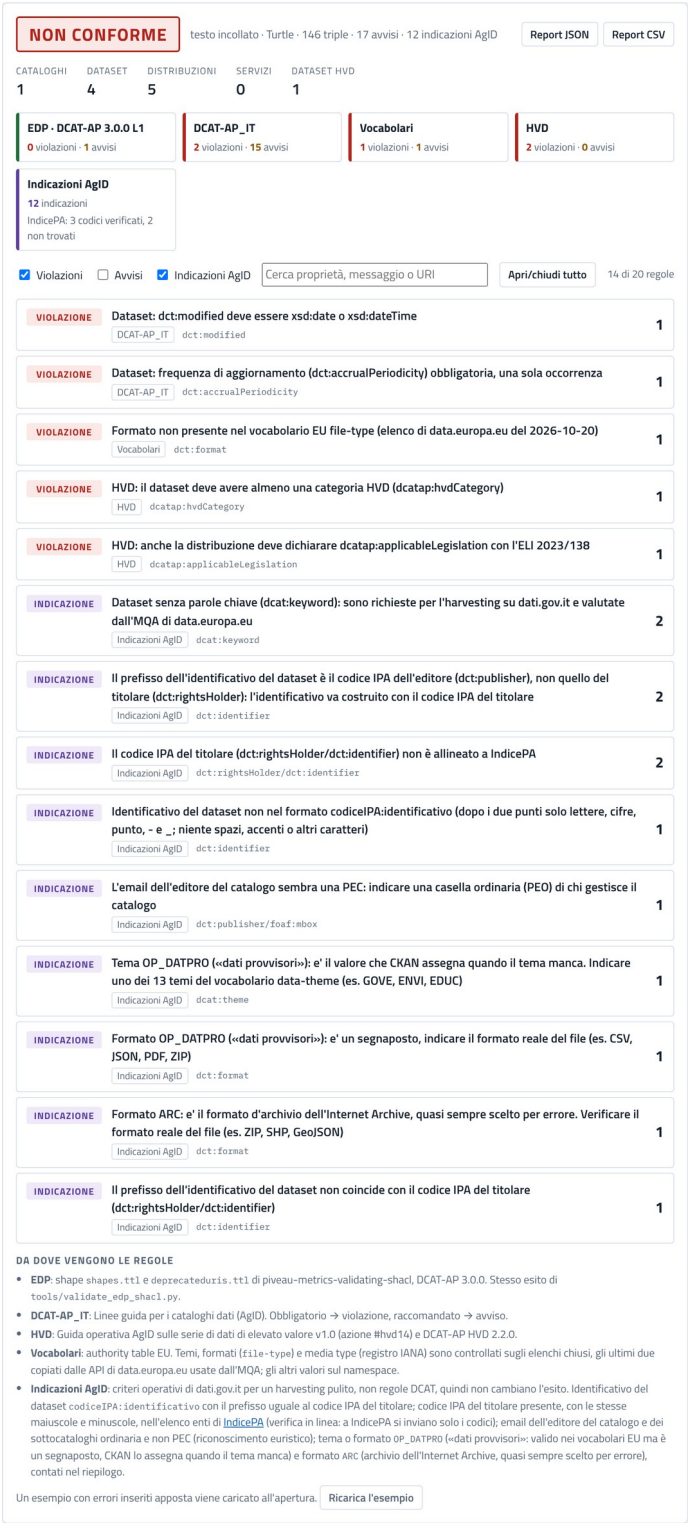


***Figura 11** – Il pannello dei risultati per il catalogo dimostrativo*

6.1 Esito

In alto a destra compare l'esito, **Conforme** (verde) o **Non conforme** (rosso), seguito dal nome della sorgente, dalla

sintassi, dal numero di triple RDF lette e dai totali di avvisi e indicazioni.

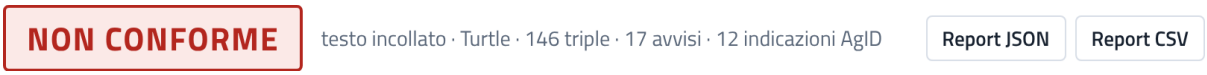


***Figura 12** – Esito e pulsanti per scaricare i report*

Sotto l'esito sono riportati i conteggi delle risorse trovate: cataloghi, dataset, distribuzioni, servizi e, se è selezionato il profilo HVD, dataset HVD. Un numero inatteso (per esempio 0 distribuzioni) indica spesso un problema nel modo in cui il catalogo è generato, prima ancora delle singole regole.

6.2 Riepilogo per profilo

Per ogni profilo selezionato un riquadro riporta il numero di violazioni e di avvisi; il bordo è verde se il profilo non ha violazioni, rosso se ne ha. Il riquadro «Indicazioni AgID» ha il bordo viola se ci sono indicazioni (verde altrimenti), il numero di indicazioni e l'esito della verifica su IndicePA: quanti codici sono stati verificati e quanti non sono allineati, cioè assenti oppure scritti in modo diverso.

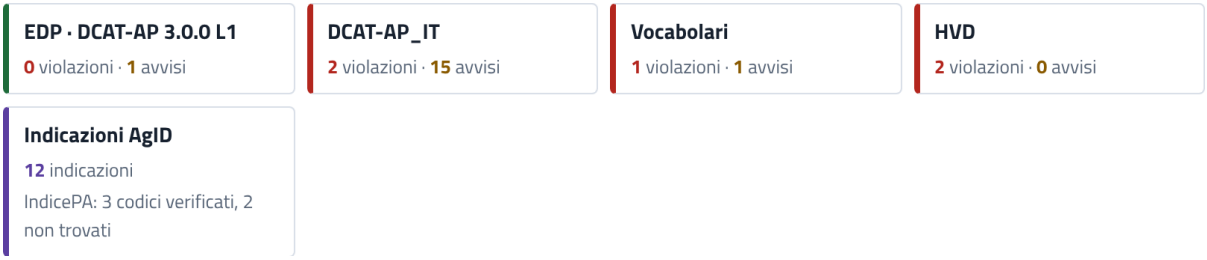


***Figura 13** – Riepilogo per profilo*

Facendo clic su un riquadro l'elenco mostra solo le segnalazioni di quel profilo; un secondo clic torna a mostrarle tutte.

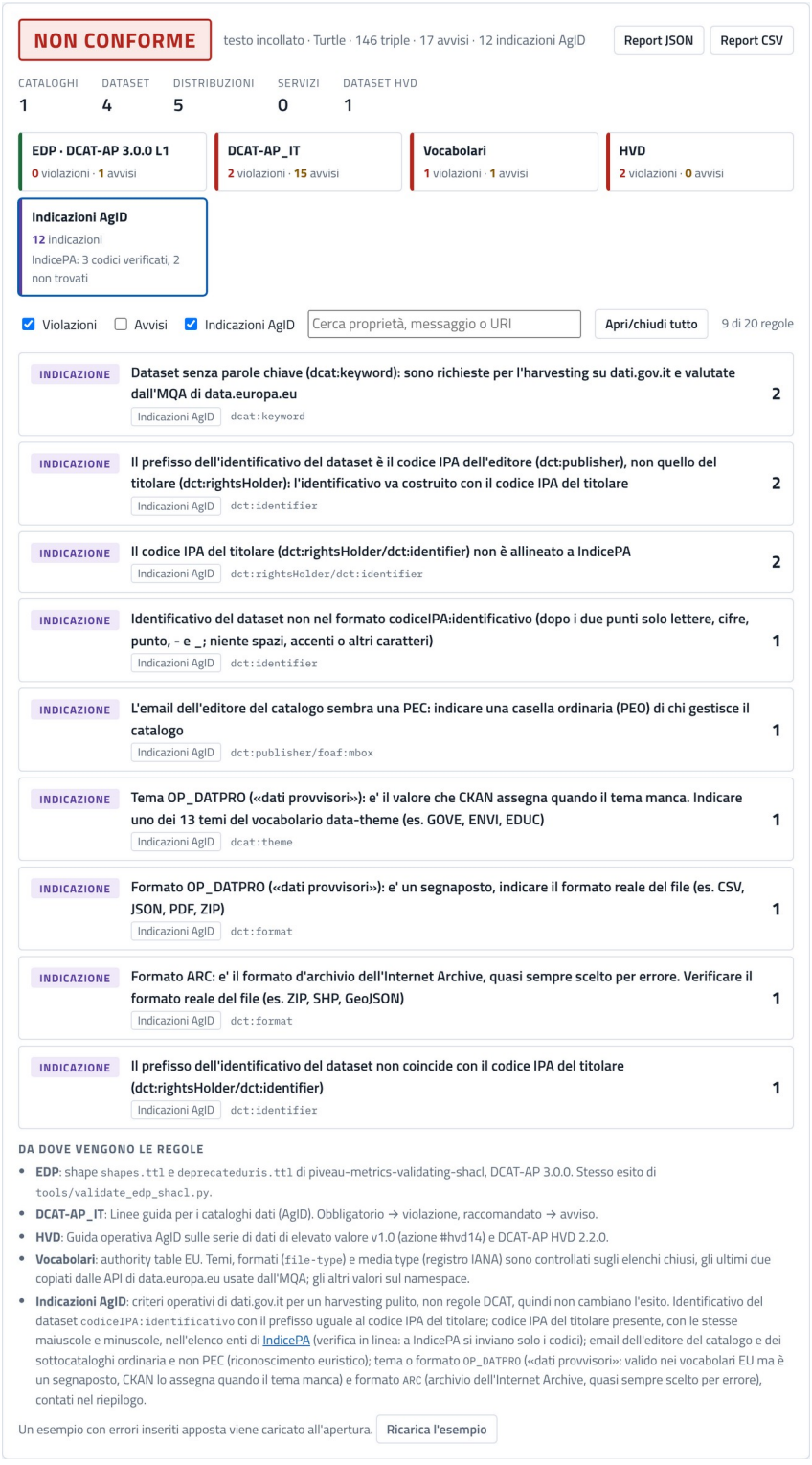


***Figura 14** – Elenco limitato al profilo «Indicazioni AgID»*

6.3 Filtri e ricerca



***Figura 15** – Filtri per gravità, ricerca e apertura delle righe*

- le caselle **Violazioni**, **Avvisi** e **Indicazioni AgID** mostrano o nascondono le segnalazioni per gravità; gli avvisi sono nascosti all'apertura per concentrarsi prima sugli errori;

- il campo **Cerca** filtra per proprietà, testo del messaggio, risorsa o valore: per esempio `rightsHolder` oppure l'URI di un dataset (non trova però le segnalazioni sui nodi anonimi cercando l'URI dell'elemento che li contiene);
- **Apri/chiudi tutto** espande o chiude tutte le righe; a destra è indicato quante regole sono visibili sul totale.

6.4 Le segnalazioni

Ogni riga corrisponde a una regola non rispettata e riporta: l'etichetta di gravità, il messaggio in italiano, il profilo, la proprietà interessata (per esempio `dct:modified`) e, a destra, quante volte la regola è stata violata. Le righe sono ordinate per gravità e poi per numero di occorrenze.

Facendo clic sulla riga si aprono i dettagli:

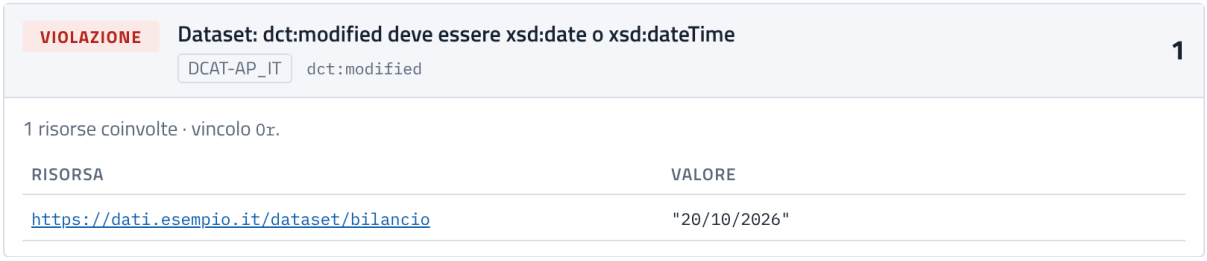


***Figura 16** – Una violazione aperta: data di modifica in formato non valido*

- **risorse coinvolte**: quante risorse diverse hanno il problema;
- **vincolo**: il tipo di controllo SHACL che non è passato (per esempio `MinCount` per una proprietà mancante, `Datatype` per un tipo di dato errato, `In` per un valore non ammesso);
- **messaggio originale**, quando il testo in italiano è una spiegazione di un messaggio tecnico in inglese;
- la tabella **Risorsa / Valore**: l'indirizzo della risorsa da correggere (cliccabile) e il valore trovato; «assente» se la proprietà manca.

Si vedono le prime 10 risorse; «Mostra altre» carica le successive 200 alla volta e, quando ne restano più di 200, «Mostra tutte» le carica tutte.

Risorse senza indirizzo

Alcuni elementi del catalogo non hanno un indirizzo proprio: editori, titolari, punti di contatto, checksum sono spesso «nodi anonimi». In questi casi la colonna Risorsa indica l'elemento che li contiene, per esempio `dct:publisher di https://dati.esempio.it/catalogo`, seguito dall'etichetta interna tra parentesi (`_:b123`). Per correggere il problema si cerca quindi l'editore di quel catalogo.

Indirizzi relativi

Se nel catalogo un indirizzo è scritto senza schema, per esempio un'email `ufficio@comune.example.it` invece di `mailto:ufficio@comune.example.it`, o un sito senza `https://`, il valore viene letto come indirizzo relativo. Nella colonna Valore compare com'è scritto, seguito da «(IRI relativo: manca lo schema, es. mailto: o https://)». Va corretto aggiungendo lo schema.

6.5 Un catalogo conforme

Se non ci sono violazioni l'esito è **Conforme**. Se non ci sono nemmeno indicazioni AgID e gli avvisi sono nascosti, l'elenco lo dice esplicitamente e invita ad attivarli per vedere i miglioramenti possibili.



***Figura 17** – Esito di un catalogo conforme*



***Figura 18** – Nessuna violazione, avvisi nascosti*

7. Interpretare e correggere le segnalazioni

Questo capitolo spiega, profilo per profilo, le segnalazioni più frequenti e come correggerle. L'elenco completo dei messaggi è nell'Appendice A. In generale la correzione va fatta **alla fonte**, nel portale che pubblica il dataset: correggere il dato sul catalogo che lo raccoglie non serve, perché verrebbe sovrascritto al successivo harvesting.

7.1 Profilo EDP (data.europa.eu)

Le regole EDP sono quelle che data.europa.eu applica ai metadati raccolti da dati.gov.it. Le regole originali non hanno messaggi propri: il validatore traduce in italiano il messaggio tecnico e mostra l'originale nei dettagli.

Messaggio	Significato e correzione
Proprietà obbligatoria assente (violazione)	Manca una proprietà obbligatoria di DCAT-AP (per esempio `dct:title`, `dct:description`, `dcat:accessURL`). Compilare il campo nel portale.
Proprietà raccomandata assente (avviso)	Compare con il profilo «EDP · raccomandate»: manca una proprietà raccomandata (per esempio `dcat:keyword`, `dcat:contactPoint`, `dct:format`). Le regole europee usano lo stesso vincolo per obbligatorie e raccomandate: la differenza è data dalla gravità.
Troppi valori: la proprietà ne ammette uno solo	La proprietà compare più volte (per esempio due `dct:modified` o due checksum). Spesso è un difetto del generatore del catalogo: va segnalato al fornitore.
Il valore deve essere un URI, non un testo tra virgolette	Un valore che deve essere un indirizzo (lingua, licenza, formato) è scritto come testo, per esempio `"ITA"` invece di `http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA`.
La data deve essere xsd:date, xsd:dateTime, xsd:gYear o xsd:gYearMonth	Data scritta in un formato non standard (`20/10/2026`) o senza tipo. Usare `2026-10-20` o `2026-10-20T10:00:00`.
Il valore non è dichiarato come …	Il valore esiste ma non ha la classe attesa (per esempio una licenza non dichiarata `dct:LicenseDocument`).
Avviso in fase di verifica con il portale europeo · Stato non preso dal vocabolario ADMS	Avviso noto della regola piveau, che chiede il vocabolario DCAT-AP 2.1. Con il vocabolario EU distribution-status, quello indicato da DCAT-AP 3, l'avviso è atteso: ha l'etichetta blu «Avviso atteso» e si può ignorare.



***Figura 19 –** Un avviso atteso: stato della distribuzione dal vocabolario distribution-status*

7.2 Profilo DCAT-AP_IT

Le regole seguono le Linee guida AgID per i cataloghi dati: le proprietà obbligatorie producono violazioni, quelle raccomandate avvisi. Le segnalazioni più comuni:

Messaggio	Significato e correzione
Dataset: titolare (dct:rightsHolder) obbligatorio, almeno uno	Il dataset non indica l'ente titolare dei dati. In CKAN con l'estensione dcatapit è il campo «Titolare» (`holder_name` e `holder_identifier`). Con DCAT 3 i titolari possono essere più di uno: ciascuno deve essere un Soggetto valido.
Dataset: frequenza di aggiornamento (dct:accrualPeriodicity) obbligatoria	Indicare la frequenza dal vocabolario EU, per esempio `.../frequency/ANNUAL`; per dati che non si aggiornano usare `.../frequency/NEVER` o `IRREG`.
Dataset: dct:modified deve essere xsd:date o xsd:dateTime	Come per EDP: data in formato `AAAA-MM-GG`.
Il titolare / l'editore non è un Soggetto DCAT-AP_IT valido	Il soggetto c'è ma manca il codice IPA (`dct:identifier`) o il nome (`foaf:name`), oppure sono vuoti.
Dataset: punto di contatto incompleto	Il punto di contatto deve avere nome (`vcard:fn`) ed email (`vcard:hasEmail`, preferibilmente nella forma `mailto:...`).
Distribuzione: licenza (dct:license) obbligatoria	Ogni distribuzione deve indicare la licenza, preferibilmente dal vocabolario delle licenze di OntoPiA.
Avvisi sulle classi dcatapit	Catalogo, dataset, distribuzioni e soggetti dovrebbero essere tipizzati anche con le classi italiane (`dcatapit:Dataset` ecc.). Di solito dipende dal generatore del catalogo.

7.3 Profilo Vocabolari

Controlla che i valori codificati siano presi dai vocabolari ufficiali. Temi, formati e media type sono confrontati con gli elenchi completi; gli altri valori con l'indirizzo del vocabolario.



***Figura 20 –** Formato non presente nel vocabolario EU file-type*

- **Formato** (`dct:format`): deve essere una voce del vocabolario EU `file-type`, per esempio `http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV`. Nell'esempio `EXCEL` non esiste: i valori corretti sono `XLS` o `XLSX`. Fuori elenco è una violazione.
- **Media type** (`dcat:mediaType`): deve essere un tipo del registro IANA, per esempio `http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv`. Il confronto ignora `http`/`https`, `www` e maiuscole, come fa data.europa.eu. Fuori elenco è un avviso.



Figura 21 – Media type non presente nel registro IANA

- **Tema** (`dcat:theme`): uno dei 14 valori EU `data-theme` (AGRI, ECON, EDUC, ENER, ENVI, GOVE, HEAL, INTR, JUST, REGI, SOCI, TECH, TRAN, OP_DATPRO).
- **Lingua, frequenza, diritti di accesso, categorie HVD**: devono essere URI dei rispettivi vocabolari EU.

Aggiornamento degli elenchi. Gli elenchi di formati e media type sono copiati dalle API di data.europa.eu usate dall'MQA. La data dell'ultimo aggiornamento compare nel testo della segnalazione, per esempio «elenco di data.europa.eu del 2026-10-20».

7.4 Profilo HVD

Si applica solo alle risorse che si dichiarano dati di elevato valore, cioè che hanno `dcatap:applicableLegislation` con l'ELI del Regolamento 2023/138 o una `dcatap:hvdCategory`. Per queste risorse:

- il dataset deve avere sia l'ELI sia almeno una **categoria HVD**;
- anche ogni **distribuzione** del dataset deve dichiarare l'ELI;
- i **servizi** (API) che servono dati HVD devono avere ELI, categoria, endpoint, documentazione e punto di contatto.

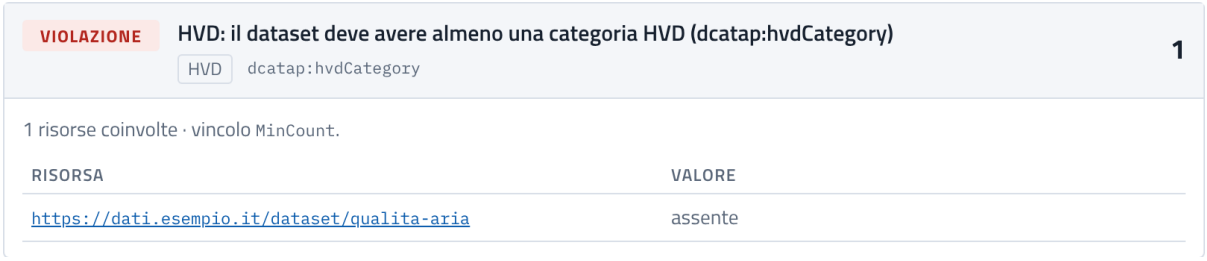


Figura 22 – Dataset HVD senza categoria

Servizi in CKAN. Nei portali CKAN con le estensioni DCAT aggiornate i servizi (`dcat:DataService`) si descrivono nel campo `access_services` della risorsa. Oltre a titolo ed endpoint sono lette e scritte nel catalogo anche le chiavi `hvd_category`, `applicable_legislation` (l'ELI viene aggiunto da solo quando c'è una categoria HVD), `page`, `contact_point` e, per l'MQA, `keyword`, `theme`, `landing_page`, `format`, `conforms_to` e `publisher`.

7.5 Indicazioni AgID

Non sono regole DCAT e non cambiano l'esito, ma rendono l'harvesting su dati.gov.it più pulito e i dati riconducibili all'ente giusto.

Formato dell'identificativo del dataset

Il `dct:identifier` del dataset deve avere la forma `codiceIPA:identificativo`: prima dei due punti il codice IPA

(lettere, cifre e trattino basso), dopo lettere, cifre, punto, trattino e trattino basso. Niente spazi, accenti, barre o altri caratteri. Per esempio `c_e506:scuole-2026` o `c_e506:scuole.2026`, non `c_e506:scuole 2026` né `c-e506-scuole`.

Prefisso uguale al codice IPA del titolare

La parte prima dei due punti deve coincidere esattamente, maiuscole comprese, con il codice IPA del titolare (`dct:rightsHolder/dct:identifier`). Se i titolari sono più di uno basta che coincida con il codice di uno di essi; nella colonna Valore sono elencati tutti.

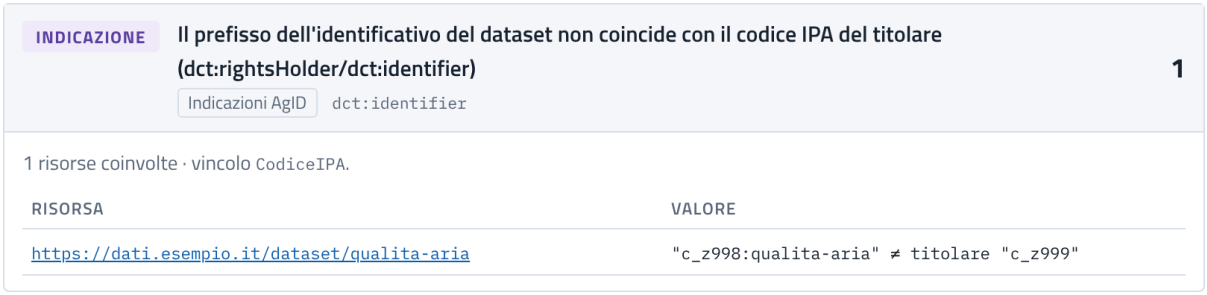


Figura 23 – *Prefisso dell'identificativo diverso dal codice IPA del titolare*

Prefisso uguale al codice IPA dell'editore

Un caso frequente: l'identificativo è costruito con il codice IPA dell'**editore** (chi pubblica il catalogo, per esempio la Regione) invece che con quello del **titolare** (l'ente a cui appartengono i dati, per esempio un Comune). Il validatore lo riconosce e lo segnala con un messaggio proprio. L'identificativo va ricostruito con il codice del titolare.



Figura 24 – *Identificativo costruito con il codice IPA dell'editore*

Codice IPA del titolare allineato a IndicePA

Il codice IPA del titolare viene cercato nell'elenco degli enti di IndicePA e deve esservi scritto allo stesso modo, maiuscole e minuscole comprese (per esempio `UNITO` per l'Università degli Studi di Torino, non `unito`). Quando è possibile, la segnalazione indica qual è il codice giusto:



Figura 25 – *Codici IPA del titolare non allineati a IndicePA*

Testo nella colonna Valore	Che cosa fare
maiuscole/minuscole diverse da IndicePA: il codice è …	Il codice esiste ma è scritto diversamente: riportarlo esattamente come indicato.
è il codice dell'unità organizzativa «…» dell'ente …: usare …	È stato indicato il codice di un ufficio (unità organizzativa) invece di quello dell'ente: usare il codice IPA dell'ente suggerito.
è il codice fiscale di «…»: usare il codice IPA …	È stato indicato il codice fiscale dell'ente: sostituirlo con il codice IPA suggerito.
nessun ente con questo codice	Il codice non corrisponde a nessun ente, unità organizzativa o codice fiscale di IndicePA: verificarlo su indicepa.gov.it.

Se IndicePA non è raggiungibile la verifica viene saltata e il riepilogo del profilo lo indica («IndicePA non raggiungibile: codici IPA non verificati»); le altre regole vengono applicate comunque.

Parole chiave

Ogni dataset dovrebbe avere almeno una parola chiave (`dcat:keyword`). Le parole chiave servono alla ricerca su dati.gov.it e sono valutate dall'MQA di data.europa.eu. Per DCAT-AP sono solo raccomandate, per questo la segnalazione è un'indicazione e non una violazione. In CKAN sono i «Tag» del dataset.

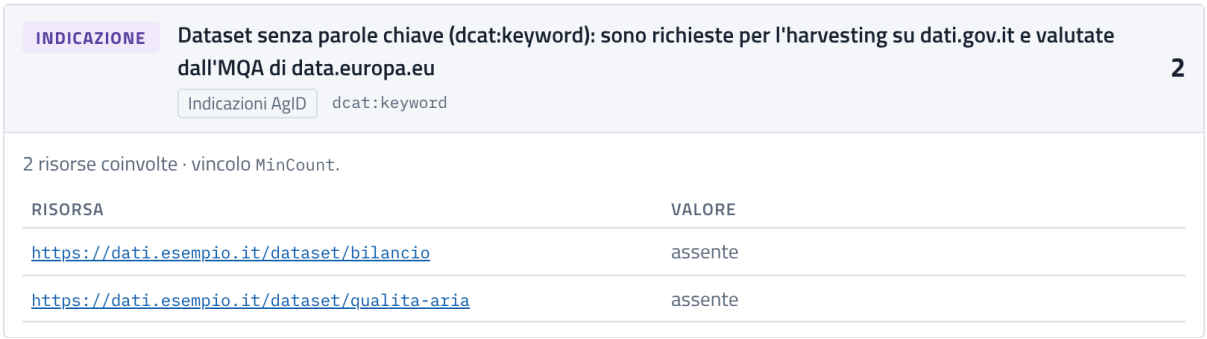


Figura 26 – *Dataset senza parole chiave*

Temi e formati segnaposto (OP_DATPRO, ARC)

Alcuni valori sono formalmente validi ma quasi sempre indicano un dato mancante o scelto per errore:

- **tema OP_DATPRO** («dati provvisori»): è il valore che CKAN assegna quando il tema non è stato indicato; va scelto uno dei 13 temi effettivi (per esempio GOVE, ENVI, EDUC);
- **formato OP_DATPRO**: è un segnaposto; va indicato il formato reale del file (CSV, JSON, PDF, ZIP…);
- **formato ARC**: è il formato d'archivio dell'Internet Archive, quasi sempre selezionato al posto di ZIP o di un

formato geografico (SHP, GeoJSON); va verificato il formato reale.

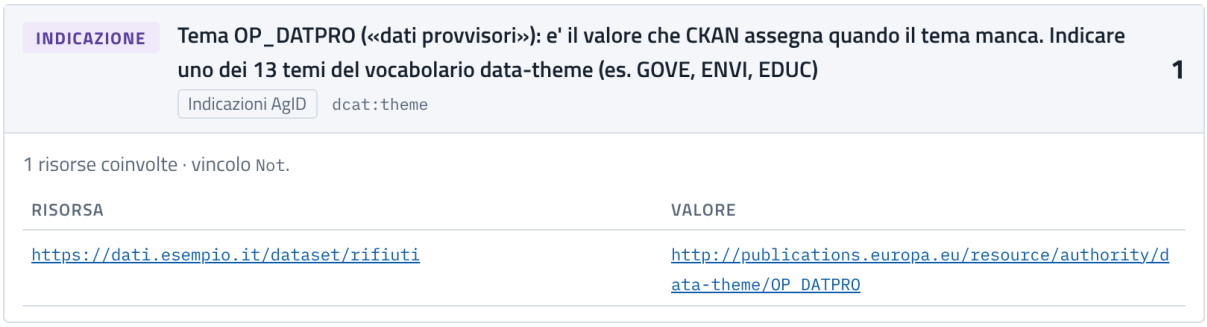


***Figura 27** – Tema segnaposto OP_DATPRO; i formati OP_DATPRO e ARC sono segnalati allo stesso modo*

Email del catalogo: PEO, non PEC

L'email dell'editore del catalogo e dei sottocataloghi (`dct:publisher/foaf:mbox`) deve essere una casella di posta ordinaria di chi gestisce il catalogo, non una PEC, perché serve a contattare rapidamente il referente. Il riconoscimento della PEC è basato sull'indirizzo (`pec` come parte dell'indirizzo, `cert.`, gestori PEC noti), quindi può raramente sbagliare.

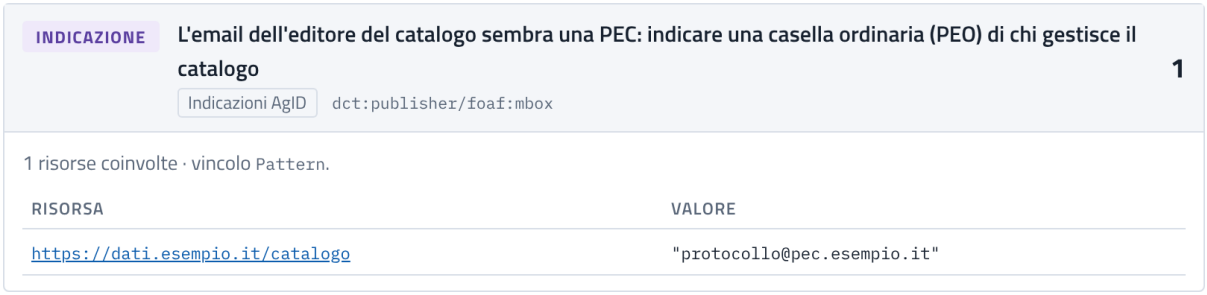


***Figura 28** – Email dell'editore del catalogo riconosciuta come PEC*

8. Scaricare i report

I pulsanti **Report JSON** e **Report CSV** accanto all'esito scaricano tutti i risultati, non solo quelli visibili con i filtri correnti. Sono utili per inviare l'elenco degli interventi all'ente o al fornitore del portale, o per confrontare due validazioni nel tempo.

8.1 Report CSV

Una riga per ogni occorrenza, con le colonne:

Colonna	Contenuto
profilo	Profilo che ha prodotto la segnalazione.
gravita	`Violation`, `Warning` o `Info` (violazione, avviso, indicazione).
proprieta	Proprietà interessata, per esempio `dct:modified`.
messaggio	Testo della segnalazione.
vincolo	Tipo di controllo (`MinCount`, `Datatype`, `In`, `Pattern`, `IndicePA`…).
risorsa	Indirizzo della risorsa, o etichetta interna per i nodi anonimi.
contenuta_in	Per i nodi anonimi, l'elemento che li contiene (per esempio `dct:publisher di https://...`).
valore	Valore trovato, eventualmente con il suggerimento di correzione.

Il file si apre con Excel o LibreOffice. Per sicurezza i valori che iniziano con `=`, `+`, `-`, `@`, una tabulazione o un ritorno a capo sono preceduti da un apostrofo, così il foglio di calcolo non li interpreta come formule.

8.2 Report JSON

Contiene, oltre all'elenco completo dei risultati, i dati della validazione: nome del file, sintassi, data e ora, profili applicati, esito (`conforme`), conteggi delle risorse, risorse HVD trovate, esito della verifica su IndicePA e totali per profilo. È pensato per l'elaborazione automatica.

9. Messaggi di errore

Messaggio	Causa e soluzione
Il browser non può leggere questo indirizzo	Il server del catalogo non permette la lettura da altre pagine (CORS), non è raggiungibile, ha risposto con un errore o non ha completato il download entro 2 minuti. Aprire il link «il file» proposto nel messaggio, salvare il catalogo e caricarlo dalla scheda File.
Indirizzo non valido: sono ammessi solo indirizzi http:// o https://	Nel campo URL o nell'indirizzo base CKAN c'è un indirizzo di altro tipo. Correggere l'indirizzo.
Il file non è RDF valido (…)	Il contenuto non è leggibile nella sintassi indicata: errore di sintassi nel file, oppure il portale ha restituito una pagina HTML (per esempio una pagina di errore o di login) invece del catalogo. Di solito il messaggio indica la riga dell'errore.
Il file non è RDF valido (JSON-LD): … @context remoto non ammesso	File JSON-LD con contesto indicato per indirizzo. Inserire il contesto nel file oppure usare Turtle o RDF/XML.
File troppo grande	Oltre 100 MB. Per CKAN usare «Tutte le pagine del catalogo», altrimenti validare una pagina alla volta o filtrare per organizzazione.
Nessun contenuto da validare / Seleziona almeno un profilo	Caricare un catalogo o attivare almeno un profilo.
IndicePA non raggiungibile: codici IPA non verificati (nel riquadro del profilo «Indicazioni AgID»)	Non è un errore della validazione: il servizio di IndicePA non ha risposto e la sola verifica dei codici IPA è stata saltata. Ripetere più tardi.

Gli errori compaiono nel riquadro rosso in cima alla pagina, visibile anche quando si sta guardando la colonna di sinistra o lo schermo è stretto; il pulsante **Chiudi** lo nasconde.

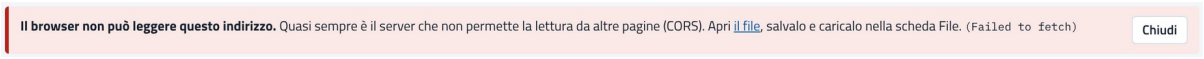


***Figura 29** – Catalogo non leggibile dal browser*



***Figura 30** – Indirizzo non ammesso*

10. Limiti e avvertenze

- **Non è una certificazione.** L'esito aiuta a correggere i metadati, ma la valutazione ufficiale resta quella dell'MQA di data.europa.eu. Il punteggio MQA considera anche aspetti che il validatore non controlla, come l'effettiva raggiungibilità degli URL di accesso e di download.
- **Accessibilità di catalogo e risorse.** Il validatore non verifica che catalogo e file rispondano 200 all'harvester (capitolo 5.3): va controllato a parte con `curl -I`.
- **Cataloghi a pagine.** Per i portali CKAN «Tutte le pagine del catalogo» valida l'intero catalogo in sequenza; con le schede File e URL invece si valida una pagina alla volta. Su cataloghi molto grandi la validazione completa può richiedere diversi minuti e si ferma comunque a un tetto massimo di pagine.
- **Riconoscimento della PEC.** È euristico: può non riconoscere PEC con indirizzi insoliti o, raramente, segnalare caselle ordinarie.
- **IndicePA.** La verifica dei codici IPA richiede la rete e dipende dalla disponibilità del servizio; il codice viene cercato fra gli enti, le unità organizzative e i codici fiscali.
- **Vocabolari.** Gli elenchi di formati e media type sono aggiornati periodicamente; la data è riportata nella segnalazione. Un formato appena aggiunto al vocabolario EU può risultare assente fino all'aggiornamento successivo.
- **Regole italiane.** Le regole DCAT-AP_IT e HVD sono una traduzione in SHACL delle Linee guida AgID e della Guida operativa HVD: non sono le shape ufficiali pubblicate da SEMIC, che per HVD assumono un catalogo interamente composto da dati di elevato valore.

11. Domande frequenti

Il mio catalogo è «Conforme» ma su data.europa.eu ha un punteggio basso. Perché?

La conformità riguarda le regole obbligatorie. Il punteggio MQA premia anche proprietà facoltative (parole chiave, punto di contatto, licenza riconosciuta, formati non proprietari, URL raggiungibili). Attivare gli avvisi e il profilo «EDP · raccomandate» per vedere cosa migliorare.

Ho corretto il dataset su dati.gov.it, ma la segnalazione si ripresenta.

I dataset harvestati vengono sovrascritti a ogni raccolta. La correzione va fatta nel portale di origine.

Perché vedo molte segnalazioni identiche?

Di solito il problema è nel generatore del catalogo e si ripete su tutti i dataset: il numero a destra della riga indica quante volte. Una sola correzione nel portale (o un aggiornamento del software) le risolve tutte.

Posso validare un singolo dataset?

Sì: con la scheda CKAN indicando il nome del dataset, oppure incollando il suo RDF nella scheda Incolla.

Che cos'è un «Avviso atteso»?

È un avviso che compare anche con metadati corretti, perché la regola europea non è ancora allineata al vocabolario in uso (oggi lo stato della distribuzione, vedi 7.1). Non richiede correzioni.

Posso validare tutto il catalogo in una volta?

Sì, per i portali CKAN: scheda CKAN con «Tutte le pagine del catalogo» (paragrafo 4.3).

Il validatore conserva i miei file?

No. Il file resta nel browser; chiudendo la pagina non ne rimane traccia. Vedi il paragrafo 1.4.

Le indicazioni AgID impediscono l'harvesting?

No, non cambiano l'esito. Segnalano però dati che rendono difficile attribuire il dataset all'ente corretto o contattare il referente, e che la redazione di dati.gov.it può chiedere di correggere.

Appendice A – Elenco dei messaggi

Messaggi dei profili DCAT-AP_IT, Vocabolari, HVD e Indicazioni AgID, con la gravità. I messaggi del profilo EDP sono descritti nel paragrafo 7.1.

A.1 DCAT-AP_IT

Messaggio	Gravità
Catalogo: titolo (dct:title) obbligatorio	Violazione
Catalogo: descrizione (dct:description) obbligatoria	Violazione
Catalogo: editore (dct:publisher) obbligatorio, una sola occorrenza	Violazione
Catalogo: l'editore non è un Soggetto DCAT-AP_IT valido	Violazione
Catalogo: data di ultima modifica (dct:modified) obbligatoria, una sola occorrenza	Violazione
Catalogo: dct:modified deve essere xsd:date o xsd:dateTime	Violazione
Catalogo: deve elencare almeno un dataset o un sottocatalogo	Violazione
Catalogo: data di rilascio, home page, lingua, tassonomia dei temi raccomandate	Avviso
Dataset: identificativo (dct:identifier) obbligatorio, una sola occorrenza; letterale non vuoto	Violazione
Dataset: titolo e descrizione obbligatori	Violazione
Dataset: almeno un tema (dcat:theme) obbligatorio	Violazione
Dataset: data di ultima modifica obbligatoria, xsd:date o xsd:dateTime	Violazione
Dataset: frequenza di aggiornamento obbligatoria, una sola occorrenza, URI del vocabolario frequency	Violazione
Dataset: titolare (dct:rightsHolder) obbligatorio, almeno uno; ogni titolare deve essere un Soggetto valido	Violazione
Dataset: editore e autore, se presenti, devono essere Soggetti validi	Violazione
Dataset: almeno una distribuzione obbligatoria per i dati aperti	Violazione
Dataset: punto di contatto incompleto (servono vcard:fn e vcard:hasEmail)	Violazione
Dataset: data di rilascio e pagina di accesso al massimo una	Violazione
Dataset: estensione temporale senza data di inizio; standard senza identificativo	Violazione
Dataset: editore, punto di contatto, sottotema raccomandati; identificativo alternativo senza notazione	Avviso
Distribuzione: URL di accesso obbligatorio e come URI; formato e licenza obbligatori, una sola occorrenza; dct:modified e dcat:byteSize al massimo uno	Violazione
Distribuzione: descrizione raccomandata; licenza descritta come dcatapit:LicenseDocument	Avviso
Punto di contatto: email non valida (attesa mailto:...). Nome ed email mancanti compaiono come «Dataset: punto di contatto incompleto»	Avviso
Soggetto: foaf:mbox presente ma vuoto; foaf:name vuoto. Codice IPA e nome mancanti compaiono come «… non è un Soggetto DCAT-AP_IT valido»	Avviso
Classi dcatapit (Catalog, Dataset, Distribution, Agent) raccomandate	Avviso

A.2 Vocabolari

Messaggio	Gravità
Tema non presente nel vocabolario EU data-theme (14 valori)	Violazione
Frequenza non presa dal vocabolario EU frequency	Violazione
Lingua (catalogo, dataset, distribuzione) non presa dal vocabolario EU language	Violazione
Formato non presente nel vocabolario EU file-type	Violazione
Diritti di accesso non presi dal vocabolario EU access-right	Violazione
Legislazione applicabile non espressa con un URI ELI	Violazione
Categoria HVD non presa dal vocabolario EU high-value dataset categories	Violazione
Media type non presente nel registro IANA	Avviso
Formato di compressione non nella forma IANA	Avviso
Stato della distribuzione fuori dai vocabolari distribution-status / ADMS status	Avviso
Disponibilità fuori dal vocabolario EU planned-availability	Avviso
Sottotema non preso da EuroVoc; tassonomia dei temi diversa da data-theme / EuroVoc	Avviso
Tipo di licenza / tipo di soggetto non presi dai vocabolari ADMS	Avviso

A.3 HVD

Messaggio	Gravità
Il dataset deve dichiarare dcatap:applicableLegislation con l'ELI 2023/138	Violazione
Il dataset deve avere almeno una categoria HVD	Violazione
Anche la distribuzione deve dichiarare l'ELI 2023/138; URL di accesso obbligatorio	Violazione
Il servizio deve dichiarare l'ELI, una categoria HVD, endpoint, documentazione, punto di contatto	Violazione
Il dataset dovrebbe avere almeno una distribuzione; punto di contatto raccomandato	Avviso
Distribuzione: licenza (dct:license) raccomandata, una sola	Avviso
Il servizio dovrebbe indicare i dataset serviti; descrizione dell'endpoint raccomandata	Avviso

A.4 Indicazioni AgID

Messaggio	Gravità
Identificativo del dataset non nel formato codiceIPA:identificativo	Indicazione
Il prefisso dell'identificativo del dataset non coincide con il codice IPA del titolare	Indicazione
Il prefisso dell'identificativo del dataset è il codice IPA dell'editore, non quello del titolare	Indicazione
Dataset senza parole chiave (dcat:keyword)	Indicazione
Tema OP_DATPRO («dati provvisori»): indicare uno dei 13 temi del vocabolario data-theme	Indicazione
Formato OP_DATPRO («dati provvisori»): indicare il formato reale del file	Indicazione

Messaggio	Gravità
Formato ARC: verificare il formato reale del file	Indicazione
Identificativo del titolare non nel formato del codice IPA	Indicazione
Il codice IPA del titolare non è allineato a IndicePA	Indicazione
L'email dell'editore del catalogo sembra una PEC	Indicazione

Appendice B – Uso da riga di comando

Per i gestori tecnici le stesse regole sono disponibili nello script Python `tools/validate_edp_shacl.py` del repository AgID/ckan-docker-ita, che può essere usato in automatico, per esempio prima di ogni rilascio del portale. Applica le stesse regole italiane della pagina; le regole EDP vengono scaricate dal progetto piveau e possono quindi essere più recenti della copia inclusa nella pagina. Il profilo predefinito è solo `edp`: per lo stesso controllo della pagina usare `--profile tutti`. Il report JSON dello script ha una struttura propria, con i risultati aggregati per regola.

Requisiti: Python 3 con i pacchetti `rdflib` e `pyshacl`. Esempi:

```
python3 tools/validate_edp_shacl.py --file catalog.ttl --profile tutti
python3 tools/validate_edp_shacl.py https://dati.comune.example.it/opendata --pages tutte --
profile it
python3 tools/validate_edp_shacl.py --file catalog.ttl --profile agid --no-ipa
python3 tools/validate_edp_shacl.py --file catalog.ttl --profile tutti --json report.json
```

Opzione	Significato
--file FILE	Valida un file locale (Turtle, RDF/XML, N-Triples, JSON-LD).
URL base CKAN	Scarica e valida il `catalog.ttl` del portale.
--pages N | tutte	Numero di pagine del catalogo da validare (di norma 100 dataset per pagina), oppure `tutte` per l'intero catalogo fino all'ultima pagina dichiarata; ignorato con --name.
--name NOME / --fq FILTRO	Un dataset per nome o un filtro Solr; entrambe ripetibili.
--profile LISTA	`edp`, `dcatapit`, `vocabolari`, `hvd`, `agid`; `it` = dcatapit, vocabolari, hvd; `tutti` = tutti.
--level 2	Aggiunge le regole EDP raccomandate.
--no-ipa	Con il profilo agid, non interroga IndicePA.
--json FILE	Salva il riepilogo in JSON.
--examples N	Esempi mostrati per ogni tipo di segnalazione (predefinito 2).
--dcatap VERSIONE	Versione delle shape EDP (predefinita 3.0.0).

Codice di uscita: 0 se non ci sono violazioni, 1 se ci sono violazioni, 2 per un errore di esecuzione (regole non caricabili, file non trovato, catalogo non scaricato). Avvisi e indicazioni non lo cambiano.

Gli elenchi di formati e media type si aggiornano con `python3 tools/aggiorna_vocabolari.py`; la pagina web va poi ricompilata (`cd tools/validatore-web && npm run build`) e ripubblicata.

Appendice C – Riferimenti

DCAT-AP_IT – Linee guida per i cataloghi dati (AgID): https://www.agid.gov.it

Guida operativa sulle serie di dati di elevato valore, v1.0 (AgID): https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/guida_operativa_hvd_-_ver._1.0.pdf

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj

DCAT-AP 3.0.0 e DCAT-AP HVD (SEMIC): https://semiceu.github.io/DCAT-AP/

Shape di validazione di data.europa.eu (piveau-metrics-validating-shacl): https://gitlab.com/piveau/metrics/piveau-metrics-validating-shacl

Metadata Quality Assessment di data.europa.eu: https://data.europa.eu/mqa

Vocabolari controllati EU (EU Vocabularies): https://op.europa.eu/it/web/eu-vocabularies

IndicePA – Open data: https://indicepa.gov.it/ipa-dati/

Codice sorgente del validatore (ckan-docker-ita): https://github.com/AgID/ckan-docker-ita